

Knowledge 是大脑——但大脑不能自己走路

✗ 没有 Engine

你说「开发这个功能」

→ agent 直接开始写代码

→ 没分析需求、没设计、没 review、没测试

→ 3000 行代码交过来——方向就是错的

✓ 有 Engine (执行轨道)

定义「先做什么后做什么」

每步之间有检查点

不可跳步

错误在源头被拦住，不是终点才发现

Knowledge 告诉 agent 「什么是对的」，但不告诉它「用什么顺序做」——这是 Delivery Engine 的活。

不是照搬模板——是从你的工作流程中提取「不可逆边界」

模板 = 别人的判断

SwarmAI 9 阶段
gstack 的 SDLC
各种 best practice 流程

问题：不一定适合你



1

从不可逆边界出发

哪些决策一旦做了就难以回退？边界放门

2

最小阶段数

阶段越少越好——每个阶段有成本（gate + 人关注）

3

每阶段明确产出物

不是「我思考了」，是「我产出了一个 artifact」

4

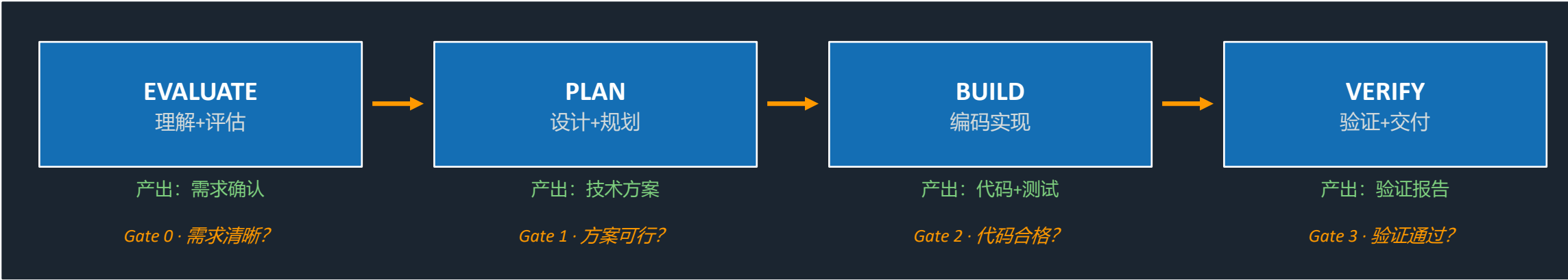
越早检查越便宜

方向性错误在第一步就该拦住

错题本的最小阶段序列

决策	可逆性	为什么
架构选型	不可逆	选 DynamoDB, 20 模块依赖 = 重写
接口设计	半不可逆	发布后调用方依赖, 改 = 协调
实现细节	可逆	函数内部随时重写, 不影响外部

「不可逆」= 回退成本远高于前进成本 → 成本越高的边界，越需要门。



每个阶段不是「做点什么」——是有结构的

Stage: EVALUATE

入口条件

- 有明确的任务描述
- Knowledge 已注入 (SessionStart)

执行内容

1. 阅读任务 + 相关 DDD 文档
2. 澄清模糊点
3. 定义验收标准 (可判定)
4. 识别不可逆决策点

产出物 → artifacts/evaluate-{id}.md
What / Why / Acceptance / Risks

出口 Gate

- 验收标准数 ≥ 3 , 每条可判定

入口条件

什么时候可以进入这个阶段

产出物 Artifact

每个阶段必须产生一个可检查的 artifact —— gate 的检查对象

出口 Gate

什么条件才能离开这个阶段 (必须可判定)

stages.md = Engine 的「地图」

Delivery Engine – Stages

阶段序列

EVALUATE → PLAN → BUILD → VERIFY

Stage: EVALUATE

****目的****: 确保理解正确——在错误方向上跑之前停下来

****入口条件****: 有任务描述

****产出物****: artifacts/evaluate-`{id}`.md

****出口 Gate****: [见 gates.md G1] ****预估****: 5–10 min

Stage: PLAN

****目的****: 确保方案合理——在不可逆决策之前停下来

****产出物****: artifacts/plan-`{id}`.md ****Gate****: G2 10–20 min

Stage: BUILD 目的: 实现方案 (方向已定) → G3

Stage: VERIFY 目的: 「主动破坏且失败」 → G4

动手：画你的 Engine

Lab 任务

- 创建 engine/stages.md
- 设计阶段序列（起码 4 阶段，可多可少）
- 每个阶段写完整：目的 + 入口 + 产出物 + 出口 gate 引用
- 思考判断点：
 - 你的 4 阶段和示例一样吗？不同——为什么？
 - 需要更多阶段吗？（独立 REVIEW / DEPLOY? ）
 - 需要更少吗？（EVALUATE + PLAN 合并? ）

判断提示

找不到不可逆边界 → 合并

阶段的存在理由是「这里需要门」

阶段内部有不可逆边界 → 拆分

否则这个边界会被跳过

阶段成本不为零

每加一个 = 多一次中断 + 多一个 gate 维护

不同人画出不同的 Engine——都对吗？

学员 A · 5 阶段

加了独立 REVIEW

理由

「BUILD 完直接 VERIFY 太跳了，需要先让 AI 自审」

✅ 有道理：review 发现问题回 BUILD，确实是一个边界

学员 B · 3 阶段

EVALUATE + PLAN 合并

理由

「错题本需求简单，理解和规划可一起做」

⚠️ 有风险：需求变复杂还合着走会出问题

学员 C · 6 阶段

加了 DEPLOY + MONITOR

理由

「习惯 CI/CD，部署也是不可逆的」

△ 超课程范围，但概念上完全合理

Engine 是活的——今天定一版，下午跑一圈再调。选择 + 后果 = 品味。

阶段画好了——接下来放门禁

✓ 本节完成

- ✓ 理解 Engine 的设计哲学（从不可逆边界出发）
- ✓ 为错题本设计阶段序列
- ✓ 每个阶段有：目的 + 入口 + 产出物 + 出口 gate 引用

NEXT ▶

08

Engine 设计(2)——放门禁

Gate 判定条件怎么写 · 什么级别（人审/AI 自查/代码阻断） · 失败回退到哪

Agent 现在还能从 EVALUATE 直接跳到 BUILD——因为轨道上还没有门。茶歇 15 分钟。